

F9

IBM APPLIED DATA SCIENCE CAPSTONE

¿Aterrizará la primera etapa?

Predicción del aterrizaje del SpaceX Falcon 9 con ciencia de datos y machine learning

Diego Laureano
04/10/2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone>

Índice

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Resumen ejecutivo | 6 | Análisis de proximidad con Folium |
| 2 | Introducción | 7 | Dashboard con Plotly Dash |
| 3 | Metodología | 8 | Análisis predictivo (clasificación) |
| 4 | Resultados | 9 | Conclusiones |
| 5 | Hallazgos del EDA (visualización y SQL) | 10 | Apéndice |

Resumen ejecutivo

Metodología

- **Recolección:** API REST de SpaceX y web scraping de Wikipedia.
- **Preparación:** limpieza, imputación y etiqueta binaria Class (1 = aterrizó).
- **EDA:** gráficos con Seaborn y 10 consultas SQL.
- **Analítica interactiva:** mapas con Folium y dashboard con Plotly Dash.
- **Modelado:** regresión logística, SVM, árbol de decisión y KNN con GridSearchCV.

94,44 %

exactitud en prueba del mejor modelo (árbol de decisión)

4

modelos de clasificación comparados

90

lanzamientos Falcon 9 analizados (2010-2020)

Introducción: el valor de reutilizar el cohete

62 M\$

precio publicado por SpaceX para un Falcon 9

165 M\$+

coste habitual de otros proveedores

La diferencia: SpaceX recupera y reutiliza la primera etapa del cohete.

- Si el booster aterriza, el lanzamiento es más barato.
- Predecir el aterrizaje permite estimar el coste de cada misión.
- Una empresa competidora (como la ficticia SpaceY) puede usarlo para preparar sus ofertas.

Preguntas a responder

1

¿Qué variables influyen en el éxito del aterrizaje?

2

¿Cómo ha evolucionado la tasa de éxito con los años?

3

¿Influye la ubicación del sitio de lanzamiento?

4

¿Con qué exactitud podemos predecir el resultado?



Metodología

Cómo se obtuvieron, prepararon y analizaron los datos

Resumen de la metodología



Herramientas: Python • pandas • NumPy • requests • BeautifulSoup • SQLite • Matplotlib • Seaborn • Folium • Plotly Dash • scikit-learn

Recolección de datos

A

SpaceX REST API v4

- Endpoints: launches, rockets, launchpads, payloads y cores.
- Respuesta en JSON → `pd.json_normalize`.
- Resultado: `data/dataset_part_1.csv`

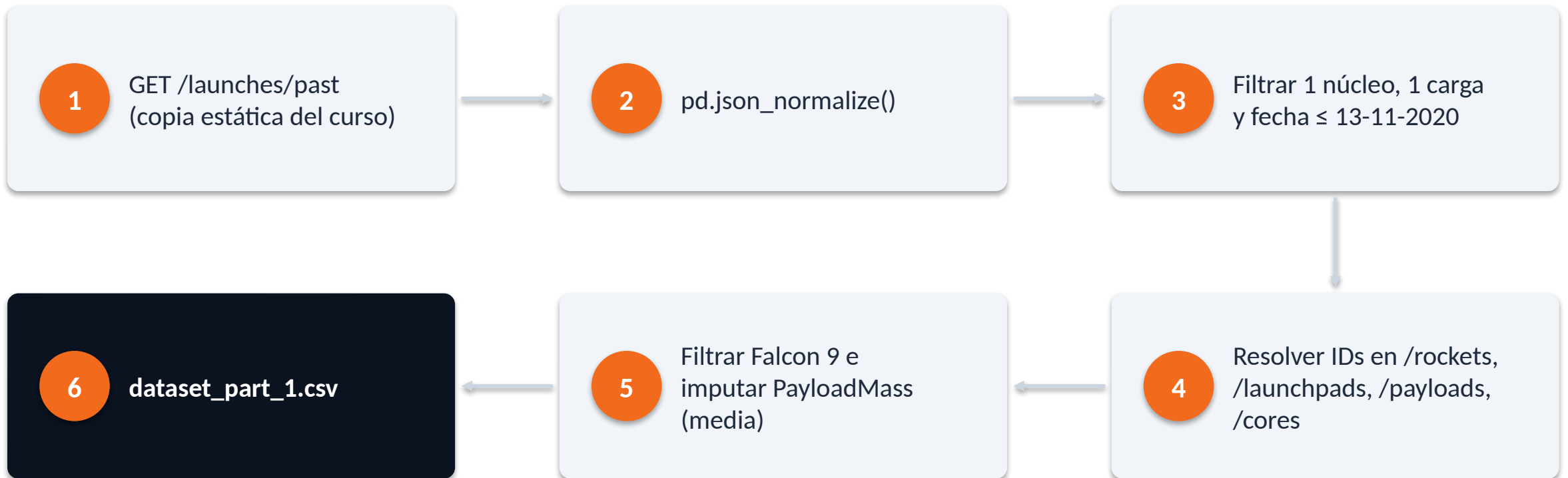
B

Web scraping (Wikipedia)

- Página “List of Falcon 9 and Falcon Heavy launches”.
- `requests` + `BeautifulSoup` sobre las tablas HTML.
- Resultado: `data/spacex_web_scraped.csv`

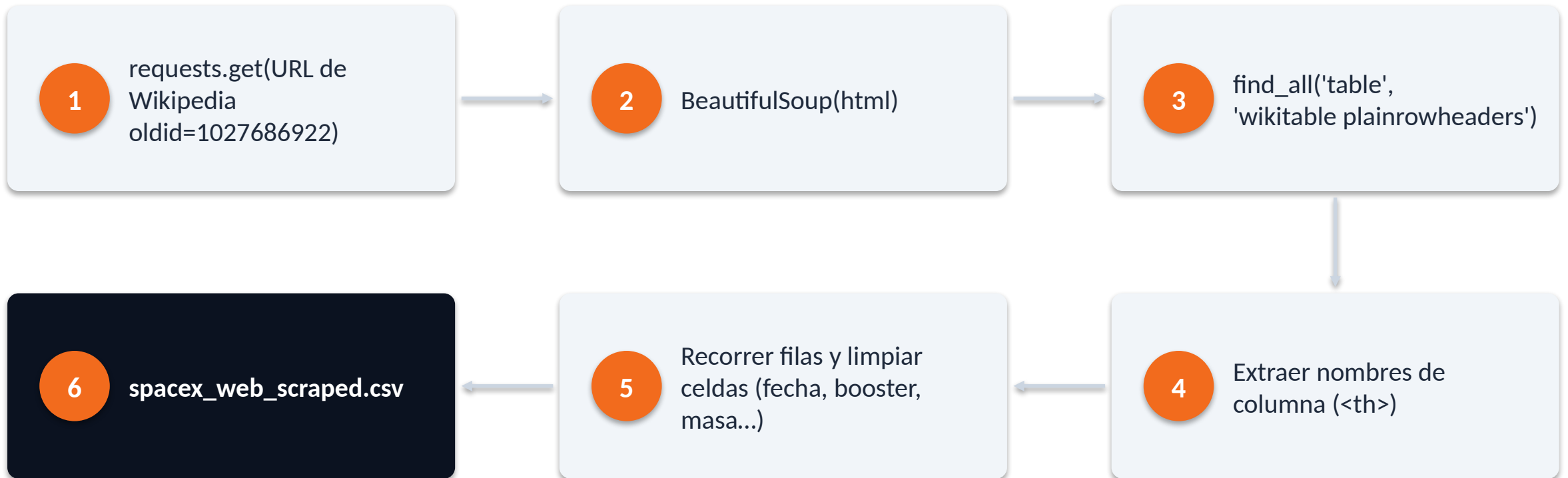
Ambas fuentes se unifican en un dataset de un lanzamiento por fila, con variables de la misión (fecha, booster, carga, órbita, sitio) y el resultado del aterrizaje.

Recopilación de datos: API de SpaceX



GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/01_data_collection_api.ipynb

Recopilación de datos: web scraping



GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/02_data_collection_web scraping.ipynb

Metodología de limpieza de datos (data wrangling)

- **Exploración:** porcentaje de nulos, tipos de dato y recuentos por sitio y órbita.
- **Nulos:** PayloadMass se imputa con la media; LandingPad se conserva (nulo = sin plataforma).
- **Etiqueta:** Class = 1 si Outcome empieza por “True”; 0 en cualquier otro caso.
- **Salida:** data/dataset_part_2.csv

Outcome	Significado	Class
True ASDS	Aterrizó en barcaza	1
True RTLS	Aterrizó en tierra	1
True Ocean	Descenso controlado al océano	1
False ASDS	Falló en barcaza	0
False RTLS	Falló en tierra	0
False Ocean	Falló sobre el océano	0
None None / None ASDS	Sin intento de aterrizaje	0

[GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/03_data_wrangling.ipynb](https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/03_data_wrangling.ipynb)

EDA con visualización de datos

Gráfico	Variables	Pregunta que responde
Dispersión	N.º de vuelo vs. sitio	¿Mejora el éxito con la experiencia en cada sitio?
Dispersión	Carga útil vs. sitio	¿Hay sitios para cargas pesadas?
Barras	Tasa de éxito por órbita	¿Qué órbitas son más fáciles?
Dispersión	N.º de vuelo vs. órbita	¿Cambia la relación con la experiencia según la órbita?
Dispersión	Carga útil vs. órbita	¿Influye la masa según la órbita?
Línea	Tasa de éxito por año	¿Cuál es la tendencia en el tiempo?

Después se aplica One-Hot Encoding a Orbit, LaunchSite, LandingPad y Serial → dataset_part_3.csv

[GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/05_eda_visualization.ipynb](https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/05_eda_visualization.ipynb)

EDA con SQL

- 1 Sitios de lanzamiento únicos (DISTINCT)
- 2 5 registros de sitios que empiezan por 'CCA' (LIKE)
- 3 Masa total para NASA (CRS) (SUM)
- 4 Masa media del booster F9 v1.1 (AVG)
- 5 Primer aterrizaje exitoso en tierra (MIN)
- 6 Éxito en barcaza con carga 4.000–6.000 kg
- 7 Misiones exitosas y fallidas (GROUP BY)
- 8 Boosters con la carga máxima (subconsulta)
- 9 Fallos en barcaza en 2015 (substr)
- 10 Ranking de aterrizajes 2010–2017 (ORDER BY)

GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/04_eda_sql.ipynb

Análisis visual interactivo: mapa con Folium

1

Círculos y etiquetas (folium.Circle, DivIcon)

Ubicar los 4 sitios y ver su cercanía al ecuador y a la costa.

2

MarkerCluster verde / rojo

Ver qué sitios acumulan más aterrizajes exitosos.

3

MousePosition

Leer coordenadas de puntos cercanos directamente en el mapa.

4

PolyLine + distancia haversine

Medir la distancia a la costa, al ferrocarril, a la autopista y a la ciudad.

[GitHub: https://github.com/alessandroxlcspacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/06_interactive_map_folium.ipynb](https://github.com/alessandroxlcspacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/06_interactive_map_folium.ipynb)

[GitHub: https://github.com/alessandroxlcspacex-falcon9-capstone/blob/main/dashboard/spacex_dash_app.py](https://github.com/alessandroxlcspacex-falcon9-capstone/blob/main/dashboard/spacex_dash_app.py)

Análisis visual interactivo: dashboard con Plotly Dash

1

Desplegable de sitios (dcc.Dropdown)

Filtrar todos los sitios o uno concreto.

3

Control de rango (dcc.RangeSlider)

Elegir el rango de masa de carga útil (0–10.000 kg).

2

Gráfico de pastel

Todos: cuota de éxitos por sitio. Un sitio: éxito vs. fallo.

4

Dispersión carga vs. resultado

Ver la relación masa–éxito, coloreada por versión del booster.

[GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/06_interactive_map_folium.ipynb](https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/06_interactive_map_folium.ipynb)

[GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/dashboard/spacex_dash_app.py](https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/dashboard/spacex_dash_app.py)

Análisis predictivo (clasificación)



GitHub: https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon9-capstone/blob/main/notebooks/07_machine_learning_prediction.ipynb

Resultados

EDA

- La tasa de éxito crece con el número de vuelo y con los años.
- Algunas órbitas (SSO, HEO, GEO, ES-L1) tienen 100 % de éxito con pocos vuelos; GTO ronda el 50 %.

Analítica interactiva

- Todos los sitios están junto a la costa y cerca de infraestructura de transporte.
- El dashboard compara sitios y rangos de carga en segundos.

Análisis predictivo

- Exactitud en prueba de 94,44 % en 18 lanzamientos.
- Mejor modelo: Árbol de decisión (mayor exactitud en prueba).
- En validación cruzada los 4 modelos quedan entre 82 %–85 %.

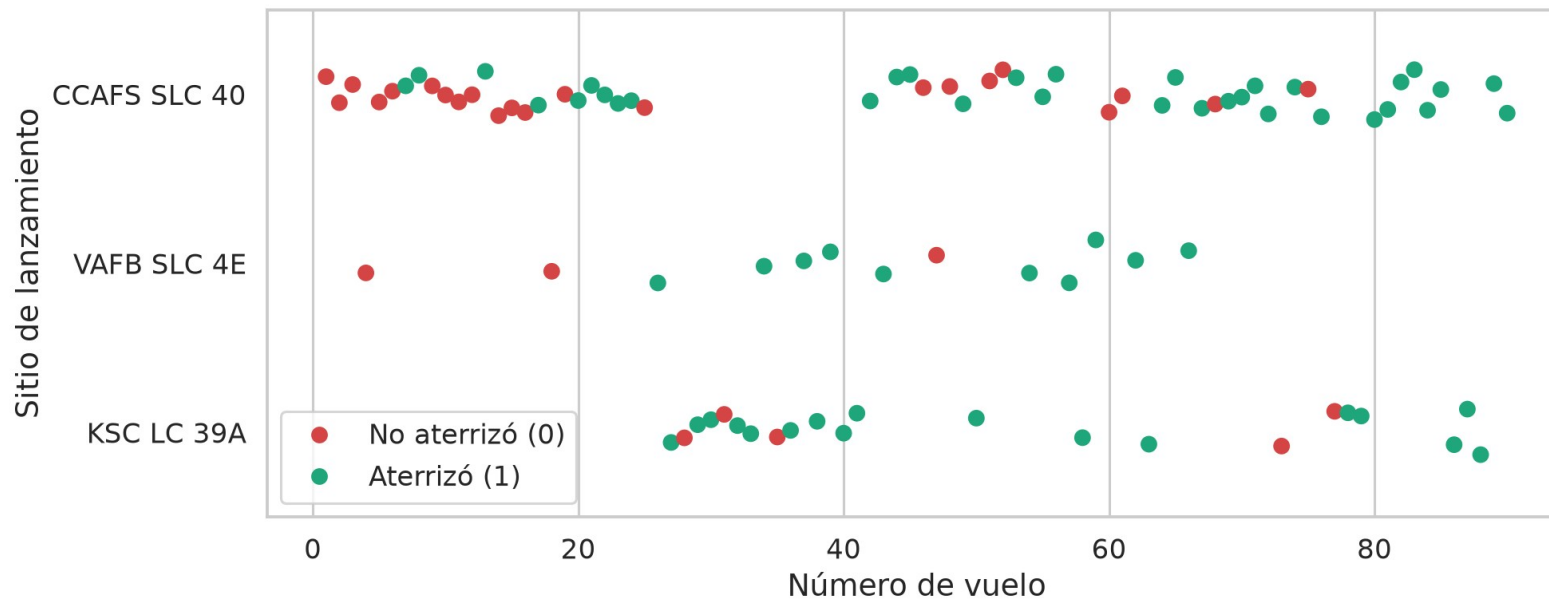


2

Hallazgos del EDA

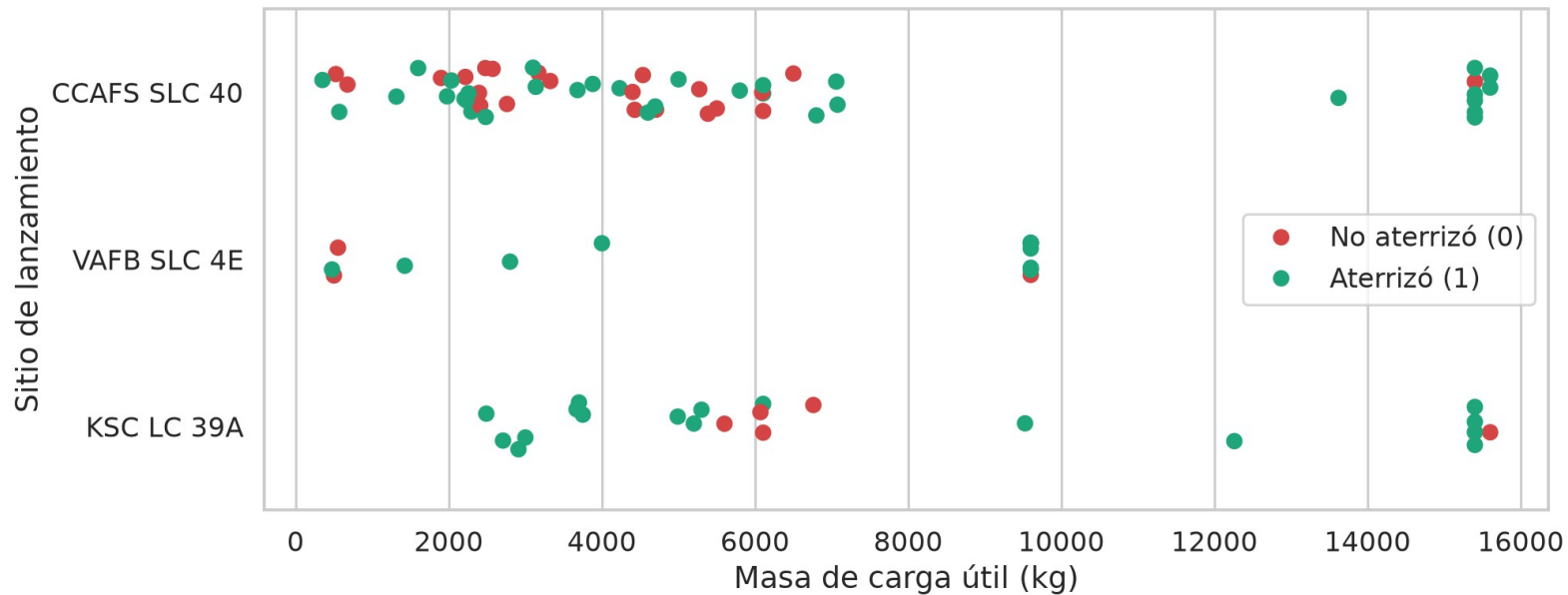
Visualización de datos y consultas SQL

Número de vuelo vs. sitio de lanzamiento



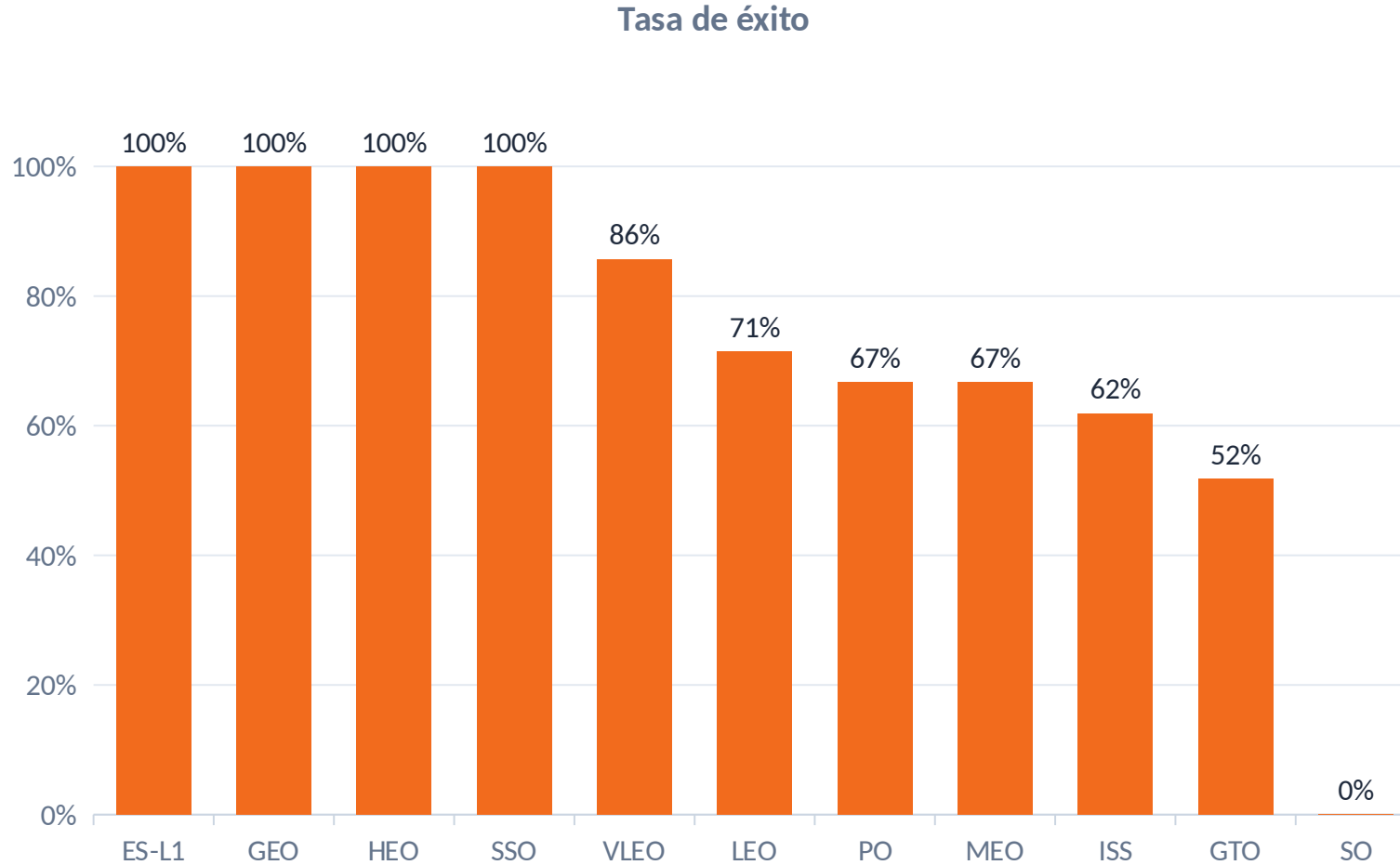
- Los primeros vuelos, casi todos fallidos, salieron de CCAFS SLC-40.
- En todos los sitios, los vuelos más recientes aterrizan con más frecuencia.
- La experiencia acumulada mejora el resultado.

Carga útil vs. sitio de lanzamiento



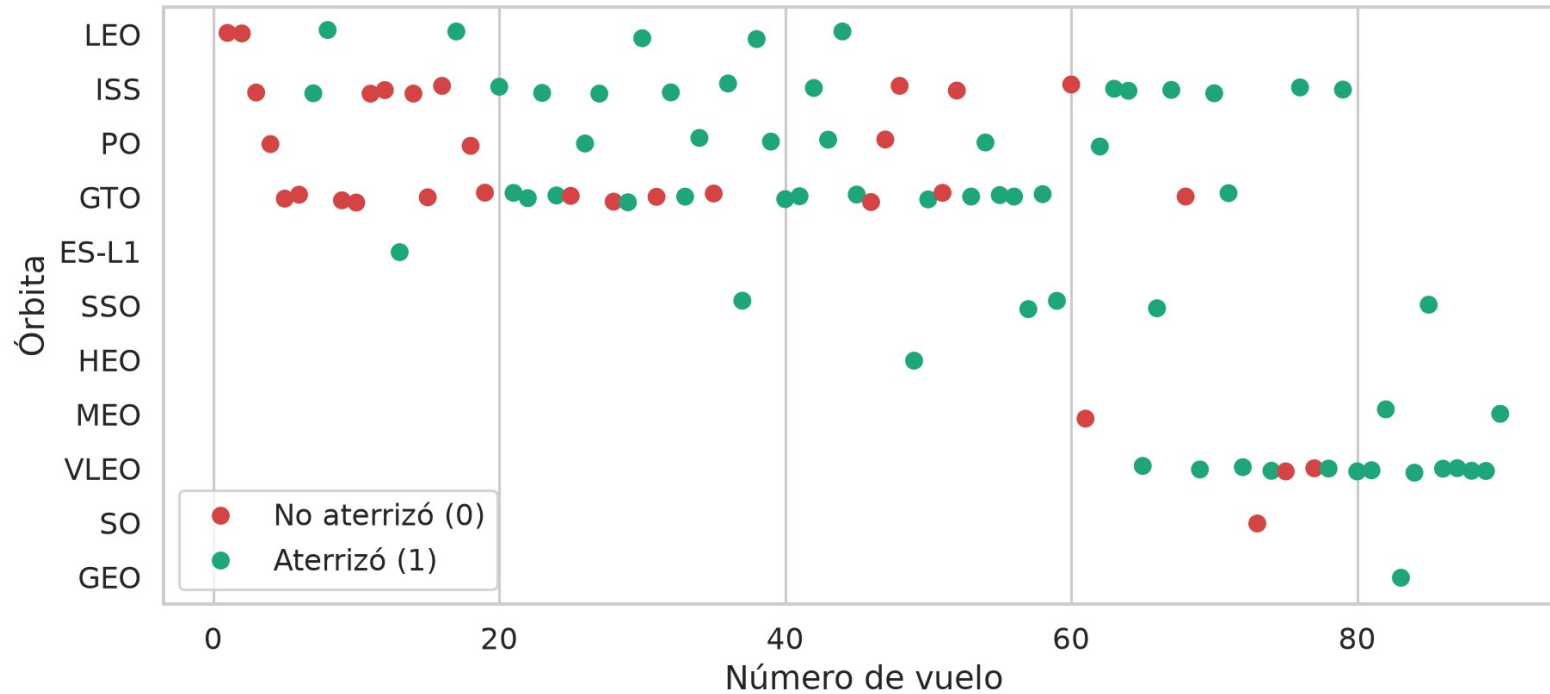
- VAFB SLC-4E no lanza cargas muy pesadas (> 10.000 kg).
- Las cargas pesadas salen de Florida y suelen aterrizar con éxito.
- Por debajo de ~ 7.000 kg se mezclan éxitos y fallos.

Tasa de éxito por tipo de órbita



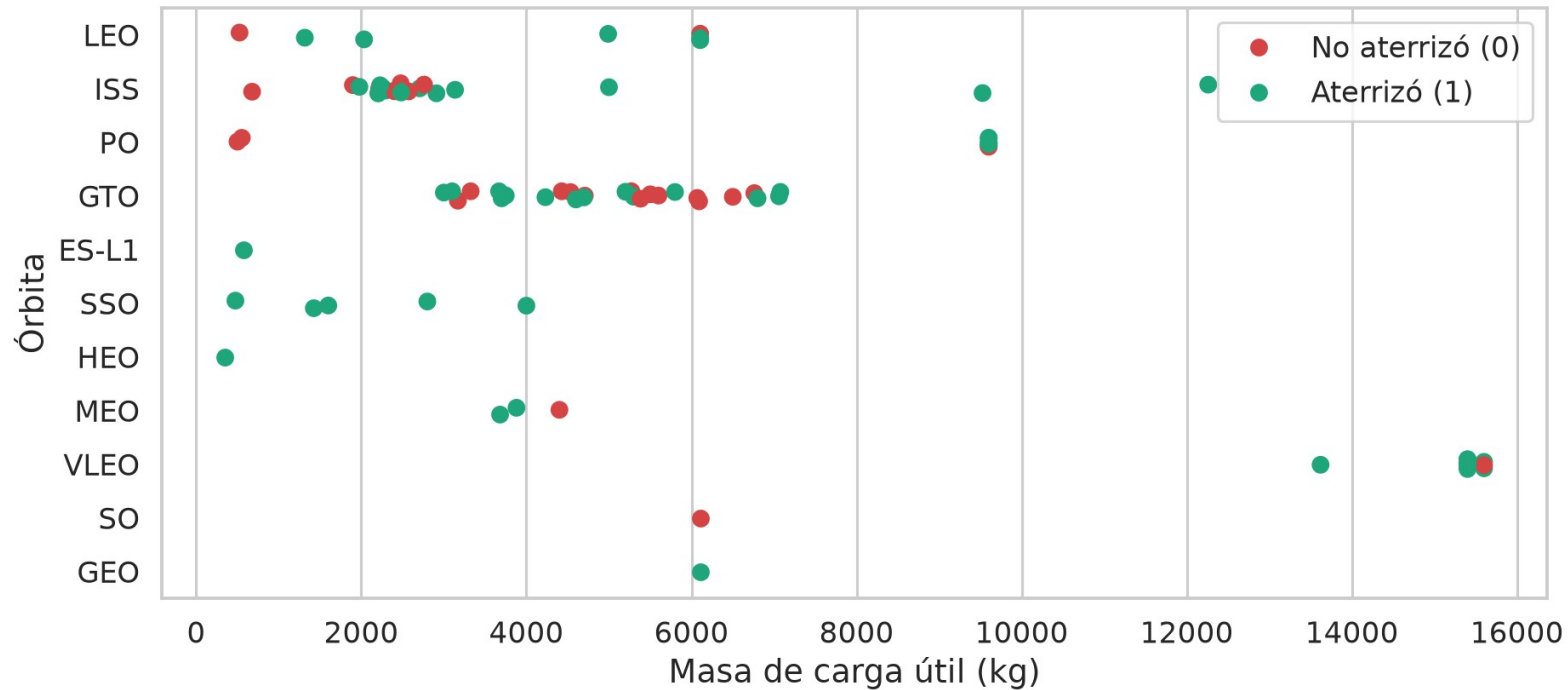
- ES-L1, GEO, HEO y SSO: 100 % de éxito, pero con muy pocos lanzamientos.
- La órbita más frecuente es GTO (27 lanzamientos) con 52 % de éxito.
- GTO, clave para satélites comerciales, es la más difícil.

Número de vuelo vs. tipo de órbita



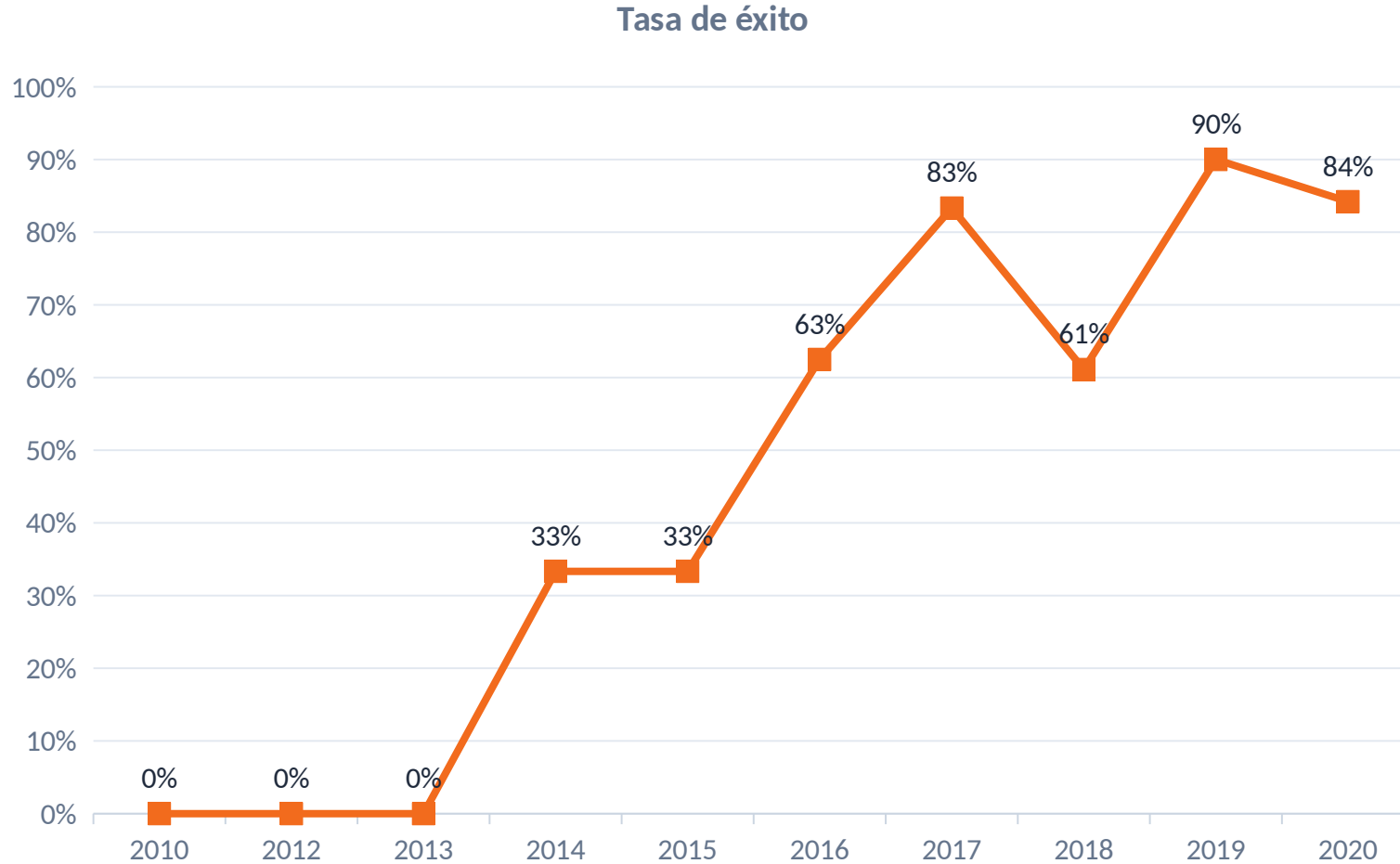
- En LEO, el éxito parece aumentar con el número de vuelo.
- En GTO no se aprecia relación entre experiencia y éxito.
- Las órbitas nuevas (VLEO) aparecen en los vuelos más recientes.

Carga útil vs. tipo de órbita



- Con cargas pesadas, los aterrizajes exitosos predominan en Polar, LEO e ISS.
- En GTO se mezclan éxitos y fallos en todo el rango de masa.
- VLEO concentra cargas pesadas (constelación Starlink).

Tendencia anual de la tasa de éxito



- 2010: 0 % de éxito.
- 2020: 84 % de éxito.
- La tasa crece de forma sostenida desde 2013.

Sitios de lanzamiento únicos

```
SELECT DISTINCT Launch_Site  
FROM SPACEXTABLE;
```

Hay 4 sitios: dos en Cabo Cañaveral (CCAFS LC-40 y SLC-40), uno en Kennedy (KSC LC-39A) y uno en Vandenberg (VAFB SLC-4E).

Launch_Site
CCAFS LC-40
VAFB SLC-4E
KSC LC-39A
CCAFS SLC-40

Sitios que empiezan por 'CCA'

```
SELECT Date, Booster_Version,
Launch_Site,
      Payload, PAYLOAD_MASS__KG_
FROM SPACEXTABLE
WHERE Launch_Site LIKE 'CCA%'
LIMIT 5;
```

Los primeros lanzamientos desde Cabo Cañaveral llevaban cápsulas Dragon de prueba y misiones CRS para la NASA.

Date	Booster_Version	Launch_Site	Payload	PAYLOAD_MASS__KG_
2010-06-04	F9 v1.0 B0003	CCAFS LC-40	Dragon Spacecraft Qualification Unit	0
2010-12-08	F9 v1.0 B0004	CCAFS LC-40	Dragon demo flight C1, two CubeSats, barrel of Brouere cheese	0
2012-05-22	F9 v1.0 B0005	CCAFS LC-40	Dragon demo flight C2	525
2012-10-08	F9 v1.0 B0006	CCAFS LC-40	SpaceX CRS-1	500
2013-03-01	F9 v1.0 B0007	CCAFS LC-40	SpaceX CRS-2	677

Masa total de carga NASA (CRS)

```
SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_)
FROM SPACEXTABLE
WHERE Customer = 'NASA (CRS)';
```

Total_Payload_Mass_kg
45596

Masa total transportada para el programa de reabastecimiento de la NASA (CRS).

Masa media de carga F9 v1.1

```
SELECT AVG(PAYLOAD_MASS__KG_)
FROM SPACEXTABLE
WHERE Booster_Version = 'F9 v1.1';
```

Masa media que transportaba la versión F9 v1.1 del booster.

Avg_Payload_Mass_kg
2928.4

Primer aterrizaje exitoso en tierra

```
SELECT MIN(Date)
FROM SPACEXTABLE
WHERE Landing_Outcome =
      'Success (ground pad)';
```

First_Successful_Ground_Landing
2015-12-22

El primer aterrizaje exitoso en tierra llegó más de cinco años después del primer lanzamiento.

Éxito en barcaza con carga 4.000–6.000 kg

```
SELECT Booster_Version
FROM SPACEXTABLE
WHERE Landing_Outcome =
      'Success (drone ship)'
      AND PAYLOAD_MASS__KG_ > 4000
      AND PAYLOAD_MASS__KG_ < 6000;
```

Boosters de la versión FT que aterrizaron en barcaza con cargas medianas.

Booster_Version

F9 FT B1022

F9 FT B1026

F9 FT B1021.2

F9 FT B1031.2

Resultados de misión

```
SELECT TRIM(Mission_Outcome),  
       COUNT(*) AS Total  
FROM SPACEXTABLE  
GROUP BY TRIM(Mission_Outcome);
```

Las misiones casi nunca fallan: el reto real es recuperar el booster.

Mission_Outcome	Total
Failure (in flight)	1
Success	99
Success (payload status unclear)	1

Boosters con la carga máxima

```
SELECT DISTINCT Booster_Version
FROM SPACEXTABLE
WHERE PAYLOAD_MASS__KG_ = (
    SELECT MAX(PAYLOAD_MASS__KG_)
    FROM SPACEXTABLE);
```

Los boosters Block 5 son los que transportaron la carga máxima.

Booster_Version	PAYLOAD_MASS__KG_
F9 B5 B1048.4	15600
F9 B5 B1049.4	15600
F9 B5 B1051.3	15600
F9 B5 B1056.4	15600
F9 B5 B1048.5	15600
F9 B5 B1051.4	15600
F9 B5 B1049.5	15600
F9 B5 B1060.2	15600
F9 B5 B1058.3	15600
F9 B5 B1051.6	15600
F9 B5 B1060.3	15600
F9 B5 B1049.7	15600

Fallos en barcaza en 2015

```
SELECT substr(Date,6,2) AS Month,  
       Date, Booster_Version,  
       Launch_Site, Landing_Outcome  
FROM SPACEXTABLE  
WHERE Landing_Outcome =  
       'Failure (drone ship)'  
AND substr(Date,1,4) = '2015';
```

En 2015 los intentos de aterrizaje en barcaza fallaban:
SpaceX aún estaba aprendiendo.

Month	Date	Booster_Version	Launch_Site	Landing_Outcome
01	2015-01-10	F9 v1.1 B1012	CCAFS LC-40	Failure (drone ship)
04	2015-04-14	F9 v1.1 B1015	CCAFS LC-40	Failure (drone ship)

Ranking de aterrizajes 2010-06-04 a 2017-03-20

```
SELECT Landing_Outcome,
       COUNT(*) AS Total
FROM SPACEXTABLE
WHERE Date BETWEEN '2010-06-04'
              AND '2017-03-20'
GROUP BY Landing_Outcome
ORDER BY Total DESC;
```

Entre 2010 y 2017 dominan “No attempt” y los intentos en barcaza: era una etapa experimental.

Landing_Outcome	Total
No attempt	10
Success (drone ship)	5
Failure (drone ship)	5
Success (ground pad)	3
Controlled (ocean)	3
Uncontrolled (ocean)	2
Failure (parachute)	2
Precluded (drone ship)	1

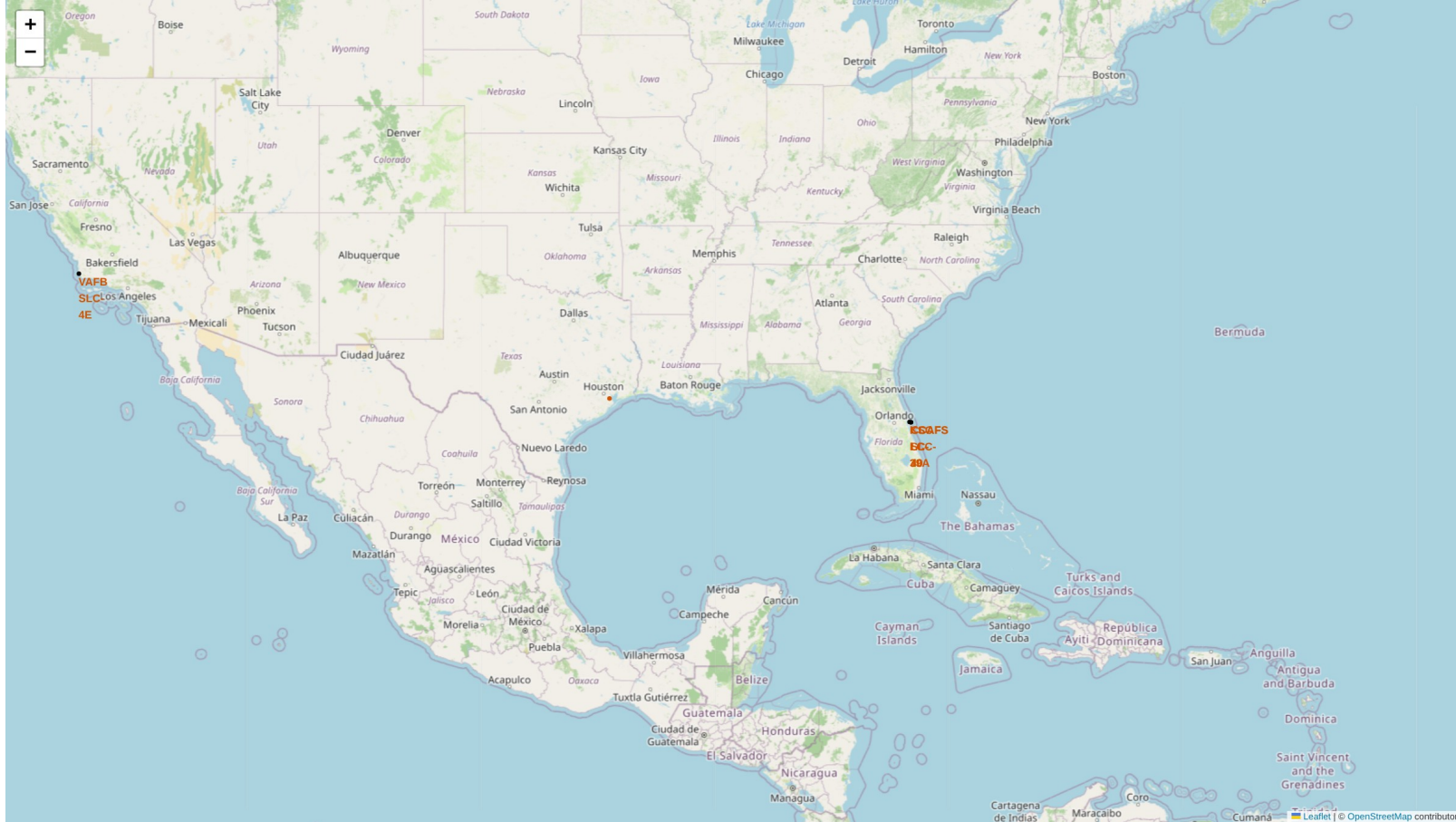


3

Análisis de proximidad

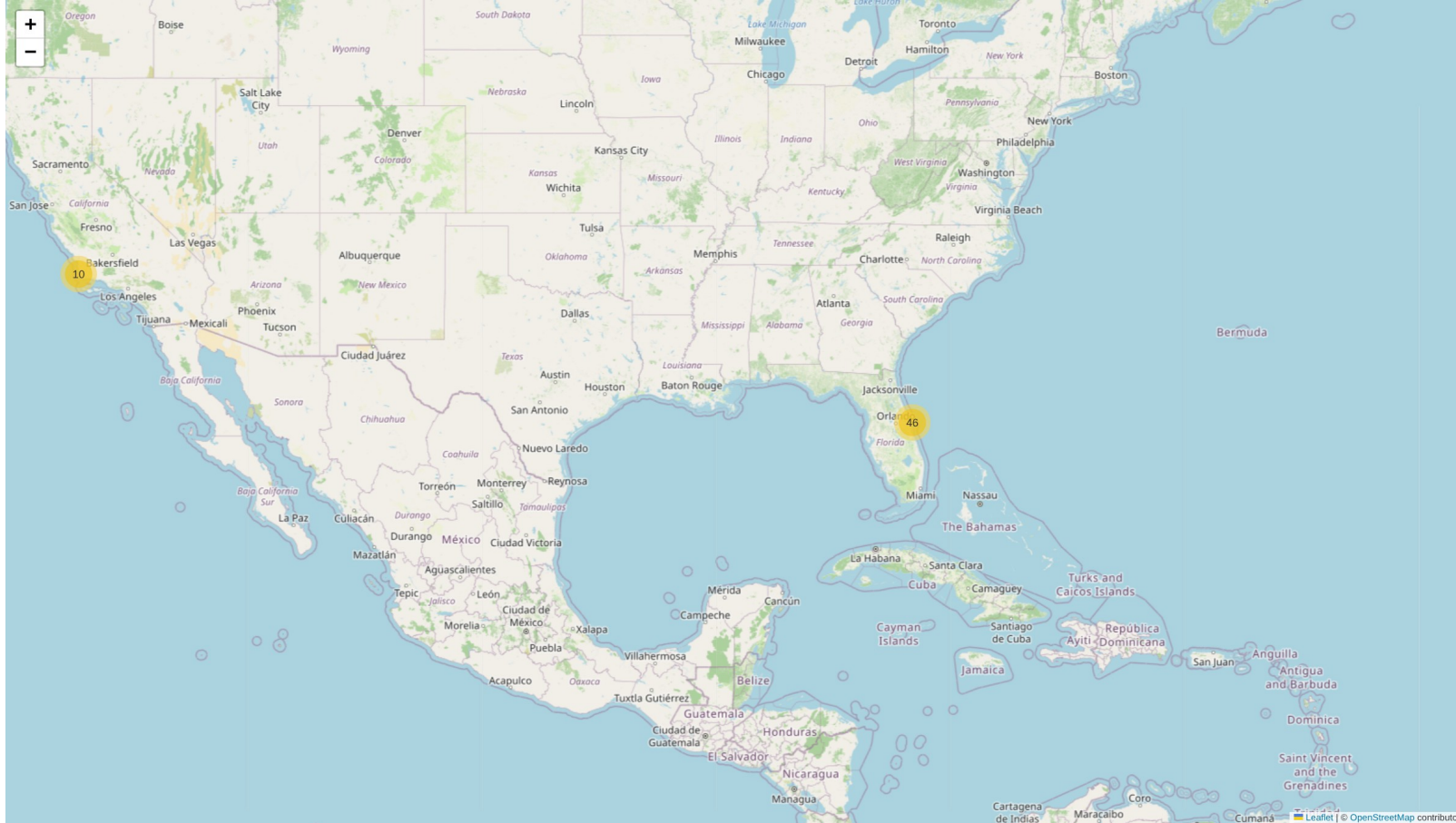
Mapas interactivos con Folium

Ubicación de los sitios de lanzamiento



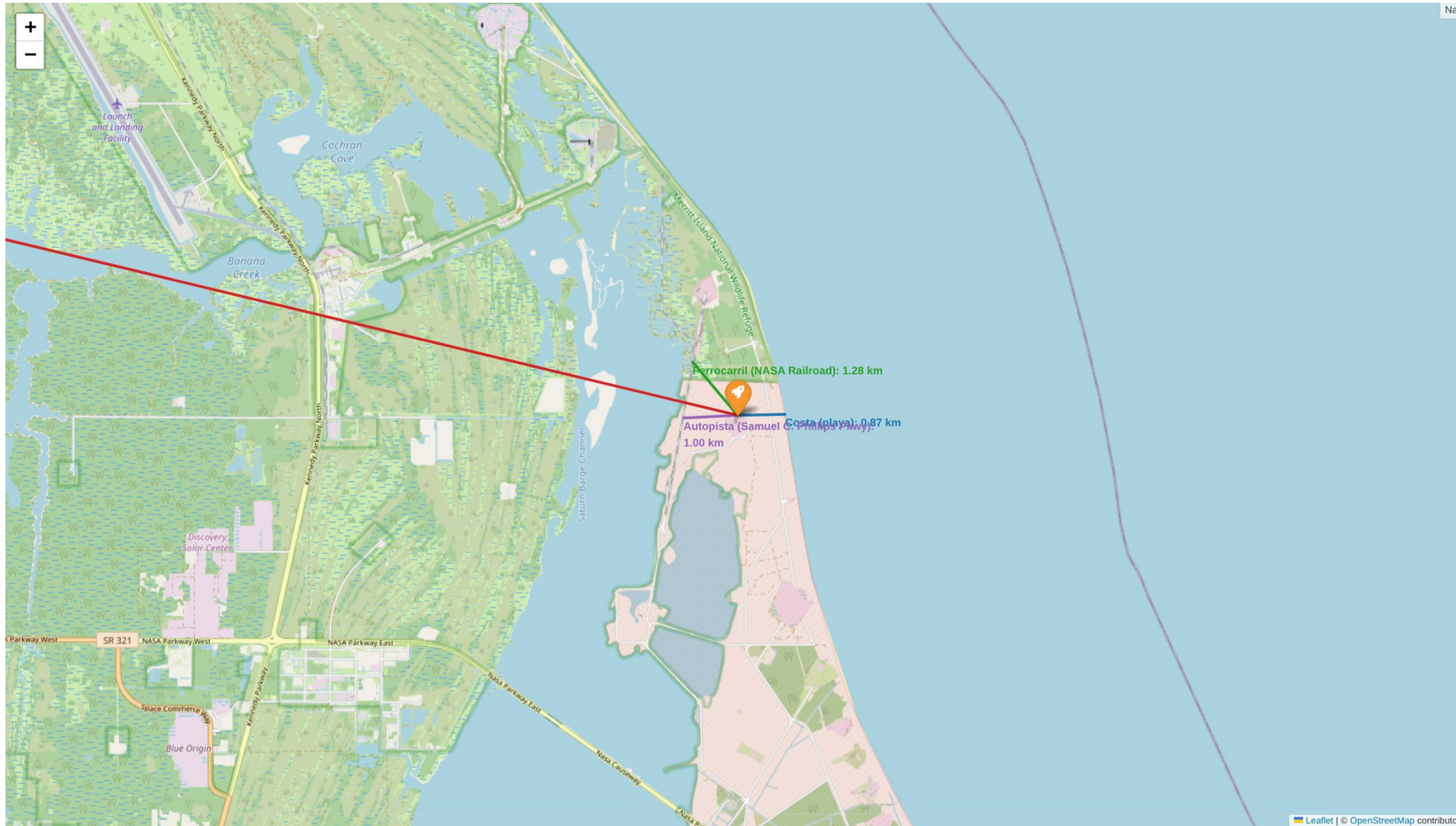
- Los 4 sitios están en la costa: 3 en Florida y 1 en California.
- Están lo más al sur posible de EE. UU. continental: cerca del ecuador la rotación terrestre ayuda a ganar velocidad.

Resultados de lanzamiento por sitio



- Marcadores verdes = aterrizó; rojos = no aterrizó.
- Los clústeres agrupan los lanzamientos de cada sitio.
- Mayor tasa de éxito: KSC LC-39A (76,9 %).

Entorno de CCAFS SLC-40



- Costa (playa): 0,87 km
- Ferrocarril (NASA Railroad): 1,28 km
- Autopista (Samuel C, Phillips Pkwy): 1,00 km
- Ciudad (Titusville): 23,21 km
- Cerca de costa, tren y carretera; lejos de las ciudades por seguridad.



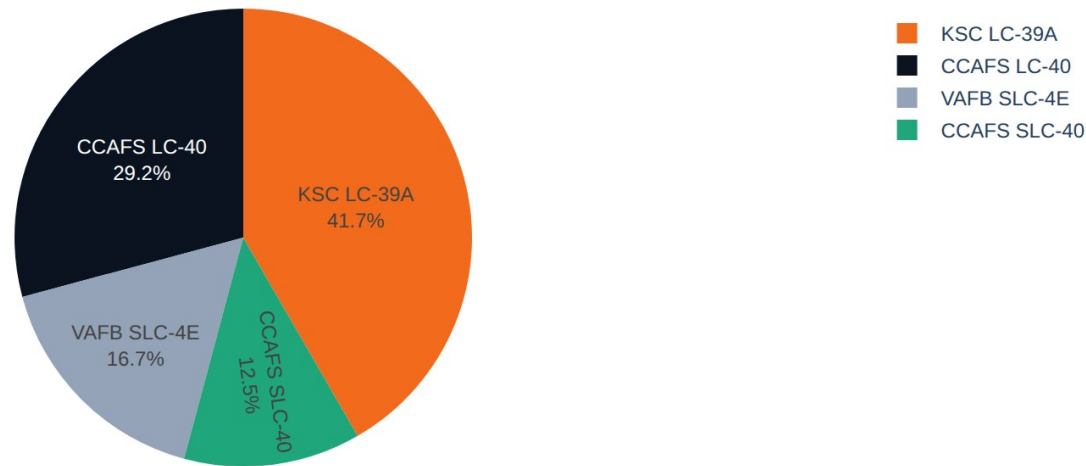
4

Dashboard con Plotly Dash

Exploración interactiva de los lanzamientos

Éxitos por sitio de lanzamiento

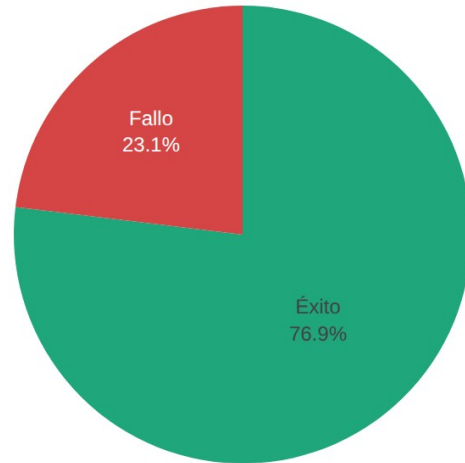
Total de lanzamientos exitosos por sitio



- KSC LC-39A aporta la mayor parte de los éxitos (41,7 %).
- Cuota de éxitos por sitio sobre el total de aterrizajes exitosos.

Sitio con mayor tasa de éxito

Éxito vs. fallo en KSC LC-39A

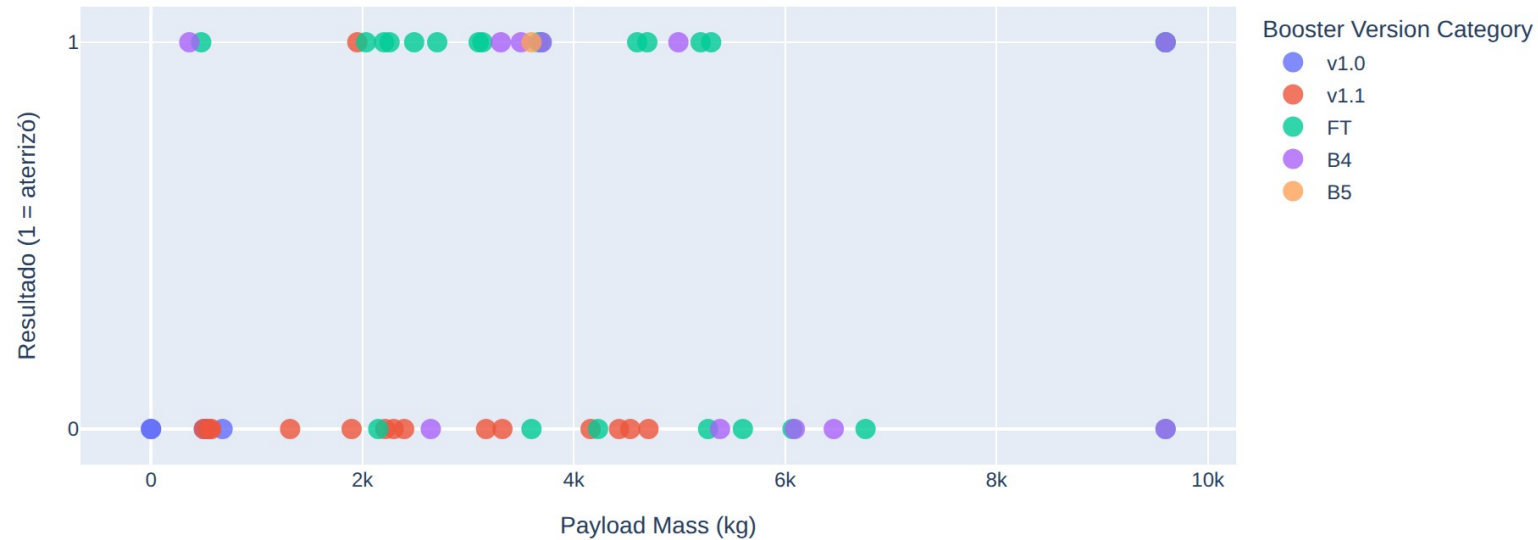


■ Éxito
■ Fallo

- KSC LC-39A es el sitio con mayor tasa de éxito (76,9 %).
- 10 de 13 lanzamientos aterrizaron.

Carga útil vs. resultado: todos los sitios

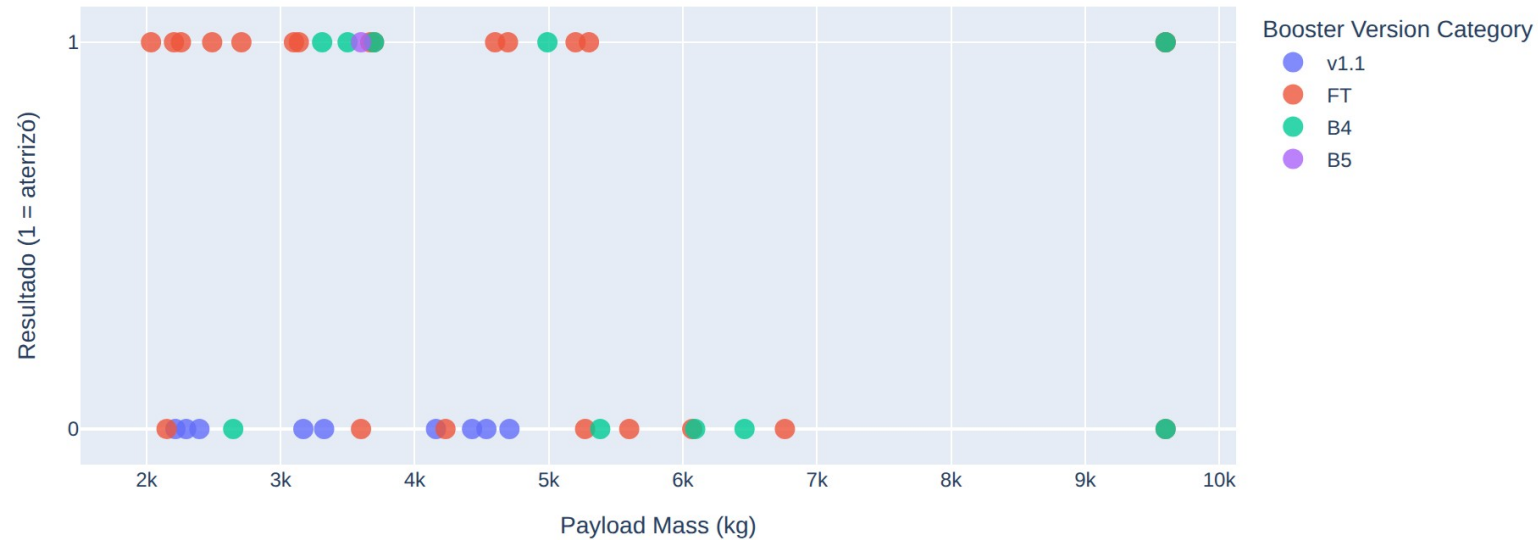
Correlación entre masa de carga y éxito en todos los sitios



- Versión de booster con mayor tasa de éxito: B5 (100 %, 1 lanzamiento(s)).
- Cada color es una versión del booster; arriba aterrizó (1), abajo no (0).

Carga útil vs. resultado: 2.000–6.000 kg

Correlación entre masa de carga y éxito en todos los sitios



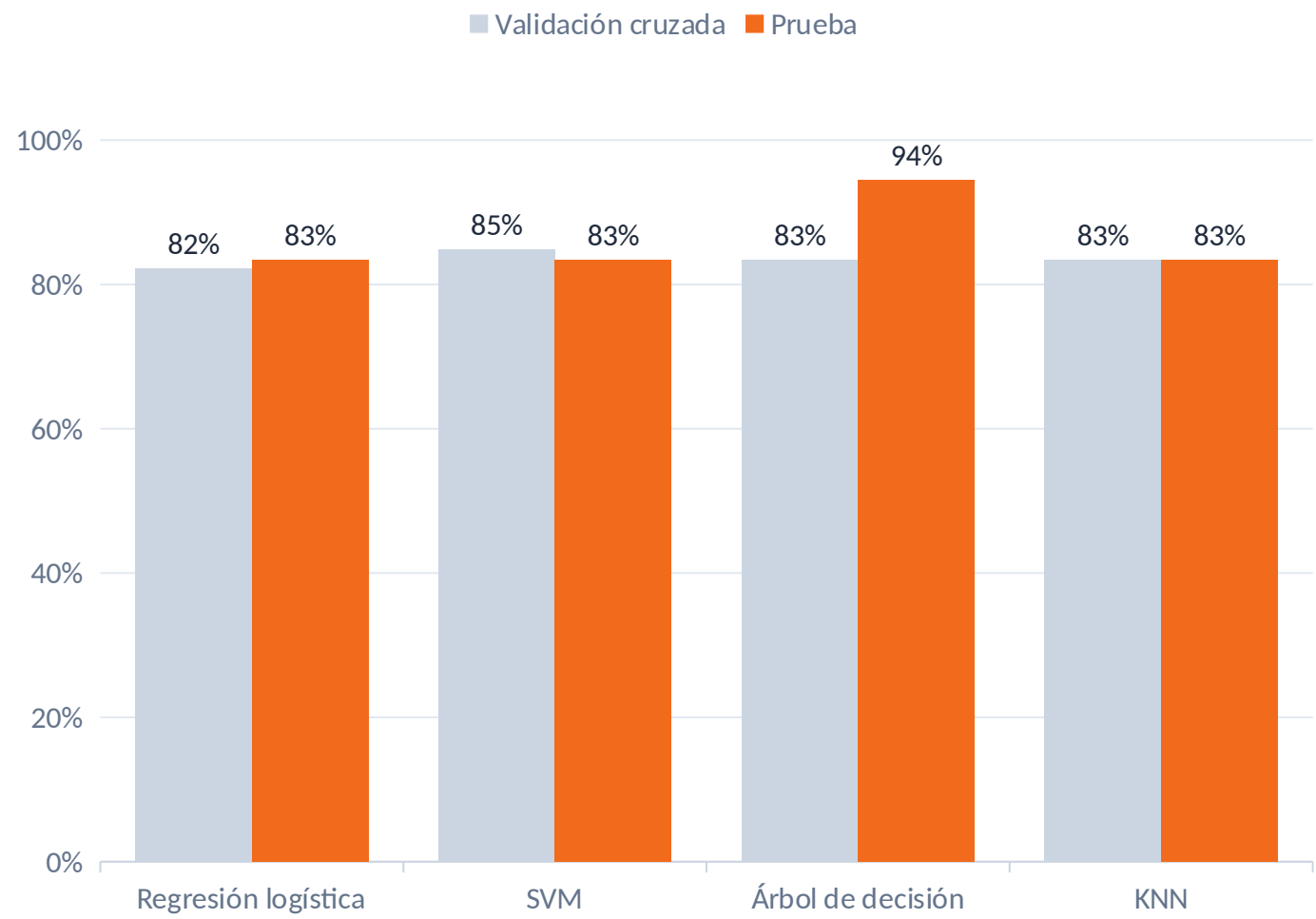
- Rango de carga con mayor tasa de éxito: 2k–4k kg (62 %, 21 lanzamientos).
- El control deslizante filtra la masa y el gráfico se actualiza al instante.

5

Análisis predictivo

Clasificación del aterrizaje con machine learning

Exactitud de clasificación



Modelo	Mejores hiperparámetros
Regresión logística	C=1, penalty=l2, solver=lbfgs
SVM	C=1, gamma=0.03162, kernel=sigmoid
Árbol de decisión	criterion=entropy, max_depth=12, max_features=log2
KNN	algorithm=auto, n_neighbors=6, p=1

- **Mejor modelo:** Árbol de decisión (94,44 % en prueba).
- **Ojo:** con 18 casos de prueba, un acierto vale 5,6 puntos; en validación cruzada los 4 modelos quedan entre 82 %-85 %.

Matriz de confusión: Árbol de decisión

		Predicción	
		No aterrizó	Aterrizó
Valor real	No aterrizó	5 VN	1 FP
	Aterrizó	0 FN	12 VP

- **Aciertos:** 17 de 18 lanzamientos (94,44 %).
- **Verdaderos positivos (VP):** 12 — aterrizó y el modelo lo predijo.
- **Verdaderos negativos (VN):** 5 — no aterrizó y el modelo lo predijo.
- **Falsos positivos (FP):** 1 — el modelo predijo aterrizaje y no ocurrió.
- **Falsos negativos (FN):** 0 — aterrizó pero el modelo predijo que no.
- **Lectura:** reconoce bien los aterrizajes; le cuesta más identificar los lanzamientos que no aterrizan.

Conclusiones

1

Experiencia

Cuantos más vuelos acumula SpaceX, mayor es la tasa de aterrizaje: el éxito crece año tras año desde 2013.

3

Sitio

KSC LC-39A destaca por su tasa de éxito; todos los sitios están en la costa, cerca de infraestructura y lejos de ciudades.

2

Órbita

Las órbitas con 100 % de éxito tienen pocas misiones; GTO, la más comercial, es la más difícil.

4

Predicción

El mejor modelo (Árbol de decisión) alcanza 94,44 % de exactitud en prueba. Su error más frecuente es el falso positivo.

Ideas innovadoras y próximos pasos

1

Más datos

Añadir los lanzamientos posteriores a 2020: con solo 18 casos de prueba cada acierto vale 5,6 puntos.

2

Variables nuevas

Meteorología del día del lanzamiento y estado del mar en la zona de la barcaza.

3

Probabilidades

Calibrar el modelo para estimar la probabilidad de aterrizaje y, con ella, el coste esperado.

4

Validación temporal

Entrenar con el pasado y probar con el futuro para medir la capacidad real de predicción.

5

Interpretabilidad

Explicar cada predicción (importancia de variables, SHAP) para los equipos de negocio.

6

Producto

Publicar el modelo como API y conectarlo al dashboard para simular ofertas en licitaciones.

Apéndice: repositorio y reproducibilidad

Entregable	Archivo en el repositorio
Recolección con API	notebooks/01_data_collection_api.ipynb
Web scraping	notebooks/02_data_collection_webscraping.ipynb
Data wrangling	notebooks/03_data_wrangling.ipynb
EDA con SQL	notebooks/04_eda_sql.ipynb
EDA con visualización	notebooks/05_eda_visualization.ipynb
Mapas con Folium	notebooks/06_interactive_map_folium.ipynb
Dashboard con Plotly Dash	dashboard/spacex_dash_app.py
Machine learning	notebooks/07_machine_learning_prediction.ipynb
Generador de esta presentación	presentation/generate_presentation.py

Reproducir el proyecto

- `pip install -r requirements.txt`
- Ejecutar los notebooks 01 → 07
- `python scripts/capture_screenshots.py`
- `python presentation/generate_presentation.py`

<https://github.com/alessandroxl/spacex-falcon-9-capstone>